Unnamed 20260917

CMO 2020 P5

Moscow MO 2003 Grade 10 P2

Putnam 1969 A3

239 Open MO 2012 Grade 9 P6

TOT 2006 Spring Senior A7

把平面图或多面体表面上的局部邻接、转向与剖分规则编码为面、棱、顶点的计数关系，并借助 Euler 公式和奇偶不变量转化为全局结构结论。

Moscow MO 2003 Grade 10 P2

一个凸多面体有 2003 个顶点。沿着它的棱有一条闭折线，恰好经过每个顶点一次。证明：该闭折线把多面体表面分成的每个区域中，边数为奇数的面都有奇数个。

解

任取闭折线分出的一个区域，设其中各面的边数依次为 $a_1, a_2, \cdots, a_s$。由于闭折线恰好经过凸多面体的全部 2003 个顶点一次，所以它由 2003 条棱组成。

对所选区域内各面的边数求和。该区域内部的每条棱都属于两个面，因而在和中计算两次；闭折线上的每条棱只属于该区域内的一个面，因而计算一次。因此，若该区域内部共有 e 条棱，则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_s = 2e + 2003$$

故 $a_1 + a_2 + \cdots + a_s$ 为奇数。另一方面，这个和的奇偶性与 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 中奇数项的个数相同，所以所选区域中边数为奇数的面有奇数个。

由于所选区域是任意的，闭折线分出的两个区域都满足结论。

Putnam 1969 A3

一个不自交的 n 边形被剖分成 N 个三角形。剖分的全部顶点由原 n 边形的 n 个顶点和 m 个内部顶点组成，并且任意两个不同三角形的交集为空集、一个公共顶点或一条公共边。求 N。

解

把这个三角剖分看成一个平面图，设其边数为 E。图中共有 $n+m$ 个顶点和 $N+1$ 个面，其中包括多边形外部的无界面。由 Euler 公式可得

$$(n+m) - E + (N+1) = 2$$

因此 $E = n + m + N - 1$。

再对所有三角形与边的关联关系进行计数。原 n 边形的每条边只属于一个三角形，其余 $E-n$ 条内部边都属于两个三角形，所以

$$3N = n + 2(E-n) = 2E - n$$

代入 $E = n+m+N-1$，得到 $3N = 2(n+m+N-1) - n$ 从而

$$N = n + 2m - 2$$

因此三角形的个数恒为 $n+2m-2$，与具体的剖分方式无关。

239 Open MO 2012 Grade 9 P6

设 G 是一个平面图，其每个顶点的度数均为 4。瓦夏和别佳沿 G 的边行走：第一步，每个人可以任意选择一条边；此后每到一个顶点，都直行，即在除来边以外的 3 条边中选择居中的一条。最终，G 的每个顶点都恰好被两人中的一人经过一次。证明：G 的顶点数为偶数。

解

两人的路线分别记为 P, Q。由于每个顶点恰好被经过一次，P, Q 是不相交的简单路径，并且覆盖 G 的全部顶点。把 P, Q 上的边染成白色，其余边染成黑色。在每条路径的内部顶点，两条白边在该顶点处相对，故黑边与白边在环绕该顶点的次序中交替出现；在每个端点处，则有一条白边和三条黑边。把同一面在某个顶点处由两条相邻黑边夹成的角称为黑角，白角的定义类似。于是全图没有白角，而 P, Q 的四个端点各产生两个黑角，所以黑角共有 8 个。

设 G 有 v 个顶点、e 条边、f 个面和 c 个连通分支。每条路径只能位于一个连通分支中，而两条路径覆盖全部顶点，故 $1 \leqslant c \leqslant 2$。由握手定理，

$$2e = 4v, \qquad e = 2v$$

平面图的 Euler 公式给出

$$v - e + f = 1 + c$$

故 $f = v + c + 1$。

记 f_k 为边界长度为 k 的面数。对面与边的关联关系计数可得

$$\sum_{k \geqslant 3} k f_k = 2e = 4v$$

从而

$$\sum_{k \geqslant 3} (4-k) f_k = 4f - 2e = 4(c+1)$$

即

$$f_3 - \sum_{k \geqslant 5} (k-4) f_k = 4(c+1)$$

因此 $f_3 \geqslant 4(c+1) \geqslant 8$。

任意三角面的三个边界角中至少有一个角的两边同色，而全图没有白角，所以每个三角面至少含有一个黑角。黑角总数为 8，故 $f_3 \leqslant 8$。结合上式便有 $c=1$、$f_3=8$，并且 $f_k=0$ 对所有 $k \geqslant 5$ 成立。此时每个三角面恰含一个黑角，因而边界由两条黑边和一条白边组成；其余各面都是四边形，并且边界上的黑边与白边交替出现。因此，每个面都恰有两条黑色边界边。

在每个面的内部画一条弧，连接该面两条黑色边界边的中点，并使这些弧除端点外与 G 不相交。跨过黑边把两侧面内的弧接起来，所得图形是若干条互不相交的简单闭曲线，每条闭曲线只在黑边的中点与 G 相交。

下面证明每条黑边的两个端点分属 P, Q。若某条黑边 a 的两个端点都在 P 上，取经过 a 中点的上述闭曲线 C。曲线 C 与白边均不相交，所以连通的路径 P 完全位于 C 的同一侧，因而 a 的两个端点位于 C 的同一侧。另一方面，a 与 C 只在其中点横截相交一次，由 Jordan 曲线定理，a 的两个端点应位于 C 的异侧，矛盾。因此每条黑边都连接 P 上的一个顶点和 Q 上的一个顶点。

设 P, Q 分别含有 p, q 个顶点。路径 P 的每个内部顶点关联两条黑边，每个端点关联三条黑边，所以 P 上的黑边端点数为

$$2(p-2)+2 \cdot 3=2p+2$$

同理，Q 上的黑边端点数为 $2q+2$。由于每条黑边在 P, Q 上各有一个端点，二者相等，故 $p=q$。于是 G 的顶点数为 $p+q=2p$，是偶数。

CMO 2020 P5

我们考虑一个具有下述性质的凸多面体 P：(1) P 的每个顶点都恰属于三个面；(2) 对于任意整数 $k \geqslant 3$，P 的 k 边形面的个数都是偶数。一只蚂蚁从某条棱的中点出发，在 P 的表面沿着一条由棱组成的封闭道路 L 爬行，L 上的每一点都恰经过一次，最终回到出发点。已知 L 将 P 的表面分成两个区域，且对任意的 k，两个区域中 k 边形面的个数都相等。

求证：在上述爬行过程中，蚂蚁在 P 的顶点处向左转的次数和向右转的次数相等。

解

考虑 L 及其左侧的所有顶点和棱构成的图 G，这是一个平面图，根据平面图的 Euler 公式，我们有

$$V-E+F=1$$

其中 V 是顶点的个数，E 是边 (棱) 的条数，F 是面的个数 (不计无穷的面)。

在图 G 中，我们注意到如下事实：

(1) 这个图中除了 L 上的一些顶点的度数为 2 以外，其他所有顶点的度数都是 3；

(2) 度数为 2 的顶点的个数 a，恰为沿 L 左转的次数；

(3) 沿 L 右转的次数，恰是 G 中 L 上度数为 3 的顶点个数 b。

现在来考虑 L 及其另一侧的所有顶点和棱构成的图 G'，这也是一个平面图，我们有

$$V' - E' + F' = 1$$

其中 V' 是顶点的个数，E' 是边 (棱) 的条数，F' 是面的个数 (不计无穷的面)。

设凸多面体 P 上，k 边形的面有 N_k 个，$k = 3, 4, \cdots$。由条件，L 的两侧 k 边形的面各有 $\dfrac{N_k}{2}$ 个。设 L 上的顶点个数为 l，则有：

(0') $2F' = 2F = N_3 + N_4 + \cdots$；

(0") $2E' = 2E = l + \dfrac{N_3}{2} \times 3 + \dfrac{N_4}{2} \times 4 + \cdots$；

(1') 图 G' 中除了 L 上的一些顶点的度数为 2 以外，其他所有顶点的度数都是 3；

(2') 度数为 2 的顶点的个数 a'，恰是沿 L 右转的次数，即为 b；

(3') 沿 L 左转的次数，恰是 G' 中 L 上度数为 3 的顶点个数 b'。

根据 (1) 和 (1')，以及图中边数与度的基本关系，我们得到

$$2E = 2a + 3(V - a) = 3V - a$$
$$2E' = 2a' + 3(V' - a') = 3V' - a' = 3V' - b$$

由 (0')、(0") 可知 $F = F'$、$E = E'$，再结合两式 Euler 公式可得 $V = V'$。比较上面的两个等式，便有 $a = b$，命题成立。